

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 25

Oszilloskop

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Robin Rahner

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

14.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Durchführung	2
3	Protokoll	2
4	Auswertung	2
4.1	Signal 1 und 2	2
4.2	Signal 3	3
4.3	Signal 4	4
5	Diskussion	4
5.1	Fehler bei Cursormessung	4
5.2	Schwingungs- und Schwebungsfrequenz	5

1 Einleitung

1.1 Ziel

Erstes Date mit dem Oszilloskop

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Funktionsweise des Oszilloskops

Oszilloskop ist toll

1.2.2 FFT

2 Durchführung

TODO

3 Protokoll

TODO

4 Auswertung

4.1 Signal 1 und 2

Wir haben Signal 1 und 2 mit der Cursorfunktion vermessen:

	Spitze-Spitze Spannung U_{SS} in V	Gleichspannungsanteil U_G in V	Periodendauer T in s
Signal 1	(1.020 ± 0.020)	(0.530 ± 0.020)	$(4.96 \pm 0.04) \cdot 10^{-3}$
Signal 2	$(108.0 \pm 2.0) \cdot 10^{-3}$	(-2.210 ± 0.020)	$(3.100 \pm 0.020) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 1: Werte von Signal 1 und 2

In Abbildung 1 sieht man, dass es sich bei Signal 1 um eine Rechteck-Welle handelt, mit einem Zustand bei ca. 0.02 V und einem bei ca. 1.04 V. Man sieht an den abgerundeten Ecken, dass der Signalgenerator eine gewisse Zeit benötigt, um die Spannung ein- bzw. auszuschalten.



Abbildung 1: Signal 1

Wir haben Signal 2 zunächst mit der DC-Kopplung betrachtet:



Abbildung 2: Signal 2 (DC Modus)

Man sieht in Abbildung 2, dass Signal 2 einen relativ großen Gleichspannungs-Anteil hat. Um die Spitze-Spitze Spannung und die Periodendauer genauer zu bestimmen, haben wir für die Messung dann zur AC-Kopplung gewechselt, um die Werte in Tabelle 1 zu bestimmen:

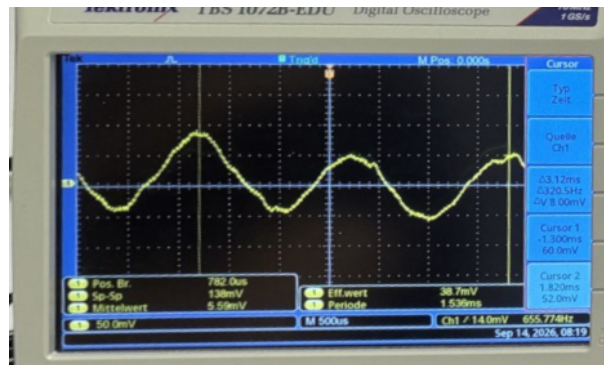


Abbildung 3: Signal 2 (AC Modus)

Man sieht, dass dieses Signal sehr viel Rauschen enthält.

4.2 Signal 3

Signal 3 fällt periodisch exponentiell ab und steigt wieder exponentiell an.



Abbildung 4: Signal 3

Hier haben wir im DC-Modus zunächst die Spitze-Spitze Spannung mit dem Cursor gemessen:

$$U_{SS} = (968 \pm 8) \text{ mV} \quad (1)$$

Anschließend haben wir die horizontale Skalierung erhöht und einen Cursor auf den halben Wert von U_{SS} platziert um die Halbwertszeit zu bestimmen:

$$T_{\frac{1}{2}} = (2.10 \pm 0.10) \text{ ms} \quad (2)$$

4.3 Signal 4

Bei Signal 4 handelt es sich um eine Schwebung, also die Überlagerung von zwei Sinussignalen:

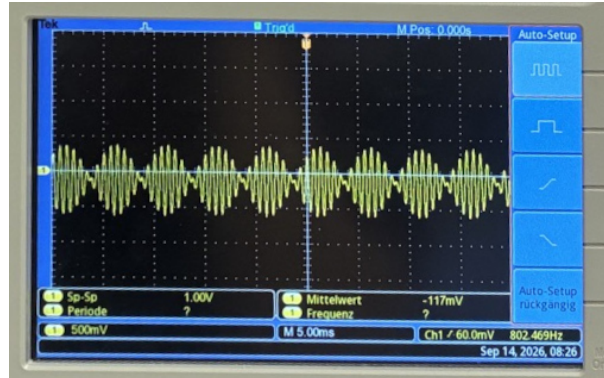


Abbildung 5: Signal 4

Um die Frequenz des einhüllenden Signals f_2 zu bestimmen, haben wir im AC-Modus mit der Cursorfunktion die Zeit von fünf halben Perioden des einhüllenden Signals (von Nulldurchgang zu Nulldurchgang) gemessen:

$$f_2 = \frac{5}{2} \cdot (40.0 \pm 0.08) \text{ Hz} = (100 \pm 3) \text{ Hz} \quad (3)$$

Anschließend haben wir mit einer größeren horizontalen Skalierung mit dem Cursor die Frequenz über 10 Perioden der Schwingungsfrequenz gemessen. Hier haben wir darauf geachtet, bei den Nulldurchgängen von zwei Perioden zu messen, die nahe eines Maximums der einhüllenden Frequenz liegen.

$$f_1 = 10 \cdot (158 \pm 3) \text{ Hz} = (1580 \pm 30) \text{ Hz} \quad (4)$$

Dann haben wir in den FFT-Modus gewechselt, um die Frequenzen des Schwebungssignals mit dem Cursor zu messen:

$$\begin{aligned} f_I &= (1394 \pm 5) \text{ Hz} \\ f_{II} &= (1594 \pm 5) \text{ Hz} \end{aligned} \quad (5)$$

Wir können nun Gleichung (TODO Referenz verwenden), um aus den gemessenen Schwebungsfrequenzen die einhüllende Frequenz und die Schwingungsfrequenz des Signals zu messen:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2} \cdot (f_{II} + f_I) = (1494 \pm 3) \text{ Hz} \\ f_2 &= \frac{1}{2} \cdot (f_{II} - f_I) = (100 \pm 3) \text{ Hz} \end{aligned} \quad (6)$$

TODO Gaussche Fehlerfortpflanzung, python package uncertainties

5 Diskussion

5.1 Fehler bei Cursormessung

TODO immer ein Cursording

5.2 Schwingungs- und Schwebungsfrequenz

TODO Abweichung z definieren

	Gemessen	Berechnet	Abweichung z
Schwingungsfrequenz f_1 in Hz	(1580 ± 30)	(1494 ± 3.5)	2.9
Schwebungsfrequenz f_2 in Hz	(100.00 ± 0.20)	(100 ± 3)	0

Tabelle 2: Gemessene und berechnete Werte für Einhüllende- und Schwingungsfrequenz